



腎・泌尿器の発生

名古屋市立大学大学院医学研究科

小児泌尿器科学分野

水野健太郎

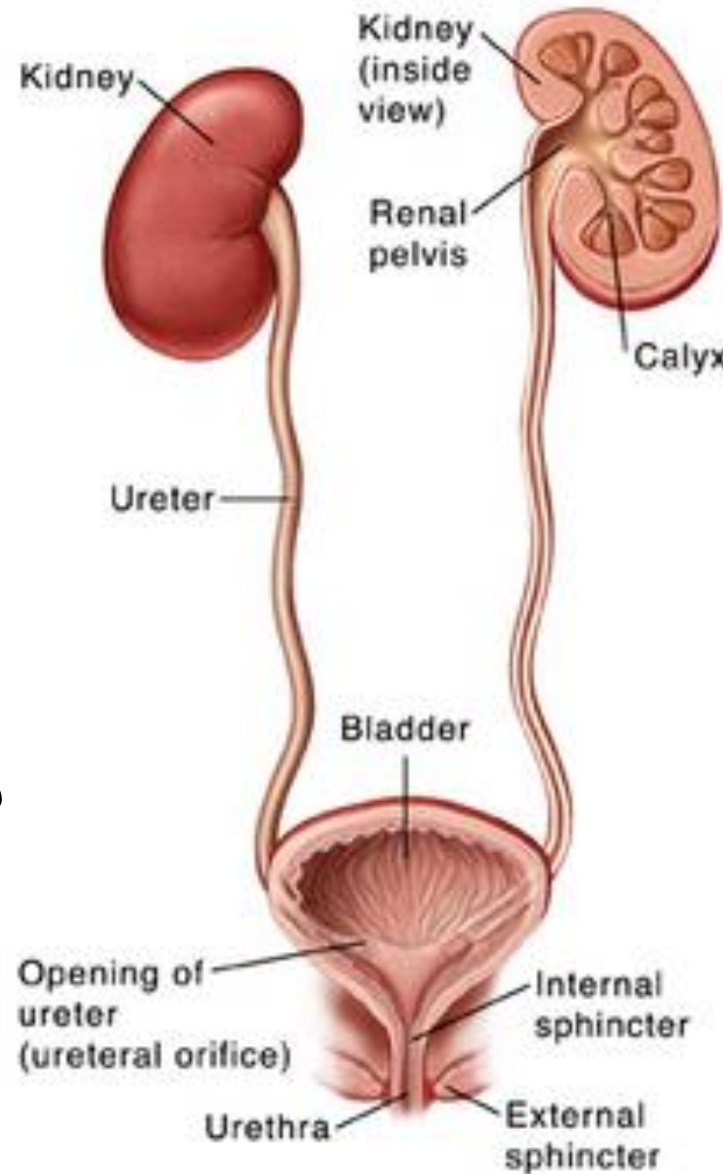
小児泌尿器科疾患

【腎・尿路系】

【性器・性腺系】

あつかう疾患は
多岐にわたる

治療 (=手術) は
“摘出手術” よりも
“**再建・形成術**”



水腎症

Wilms腫瘍

重複腎盂尿管

尿路結石症

尿膜管遺残

VUR

尿管瘤

異所開口尿管

尿道下裂

停留精巢

性分化疾患

埋没陰茎

陰嚢水腫

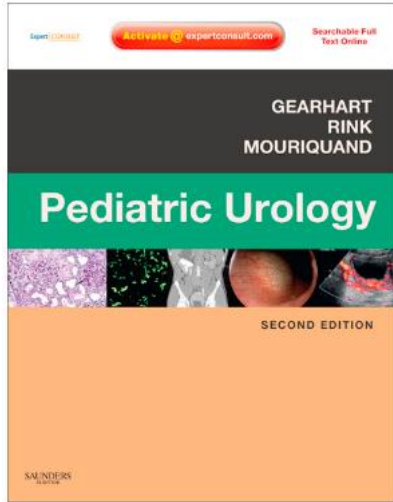
精巣捻転

総排泄腔異常

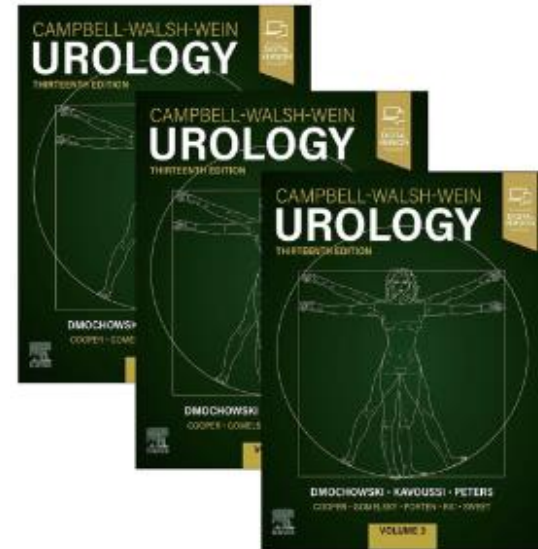
夜尿症

後部尿道弁

参考資料



Pediatric Urology,
2nd edition (2010)



Campbell – Walsh Urology,
13th edition (2026)



小児泌尿器科学（診断と治療社）
（2021）

用語について

“先天異常” = congenital anomalies

“奇形” ということば

2014年頃～ 「奇形」を含む医学用語の置き換え

臨床の現場で患者・家族への説明を行う際に、
「奇形」という言葉は非常にきつい響きがあり、
精神的ダメージを与え尊厳を損ねる恐れがある。

※その他：

優性・劣性遺伝 → 顕性・潜性 への言い換え

dementia = 「認知症」

schizophrenia = 「統合失調症」

① 先天異常の総論

② 腎・尿管の発生

③ 膀胱・尿道の発生

④ 生殖器の発生

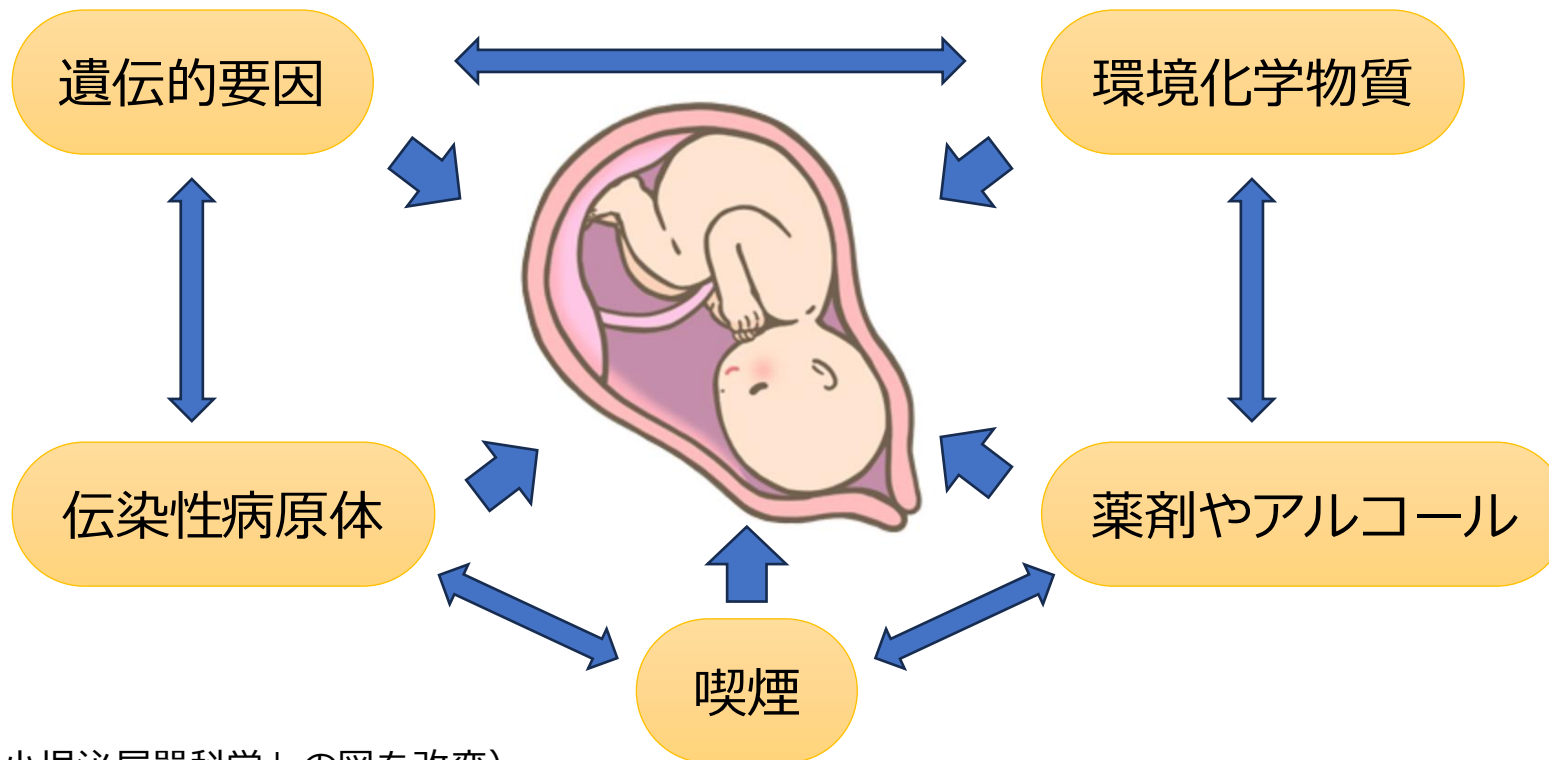
⑤ 小児泌尿器科疾患の評価方法

発生異常の総論

【先天異常の概念・疫学】

- ・ 先天異常 = 出生時に認められる組織構造・行動・機能および代謝異常の総称
- ・ 臨床的に問題となる先天異常は新生児の約3%で、乳児死亡の原因の筆頭

【先天異常のリスクと要因】



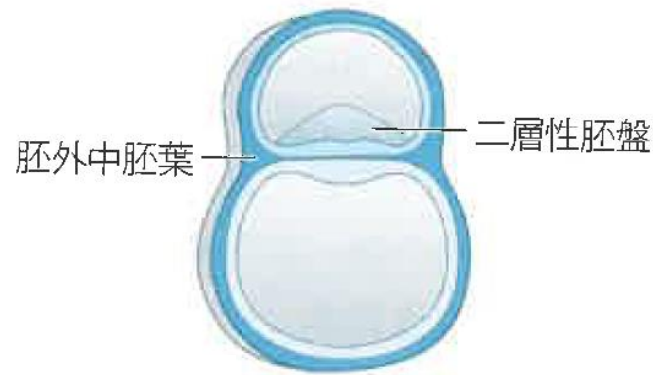
先天異常誘発リスクが高い
= 器官形成期
(ヒト胎生 3-8週)

多くの先天異常は多因子に
よると考えられる

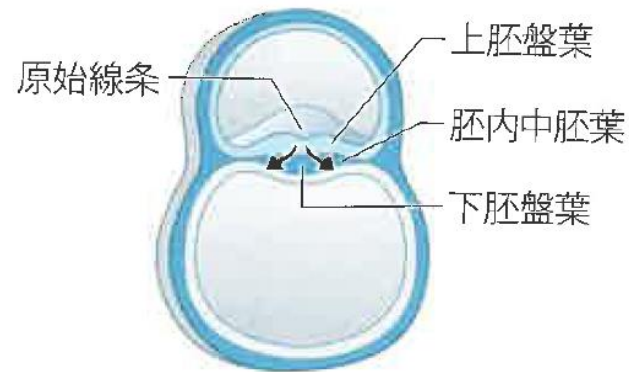
胚葉形成と初期器官分化

【胚葉形成】

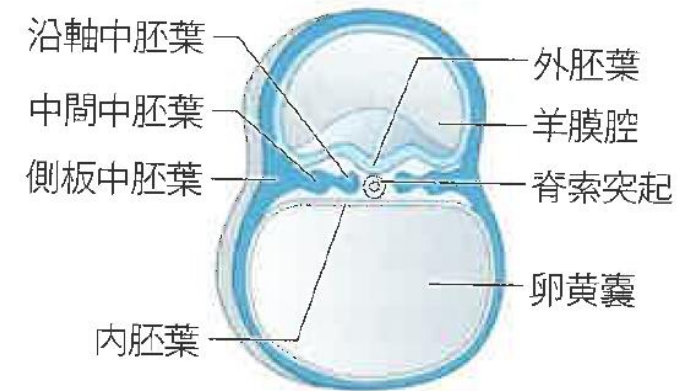
- ・ 受精卵から胚の形成：一つの受精卵 → 卵割を繰り返し、胚盤胞（blastocyst）へ
- ・ 胚を形成する内細胞塊 → 二層性胚盤へ分化
外胚葉と内胚葉となり、その間に、中胚葉が分化する



胎生15日



胎生16日



胎生17日

(「小児泌尿器科学」から転載)

- ① 先天異常の総論
- ② 腎・尿管の発生
- ③ 膀胱・尿道の発生
- ④ 生殖器の発生
- ⑤ 小児泌尿器科疾患の評価方法

腎・尿管の発生

- 動物種によって異なる
 - 前腎 (pronephros)
 - 中腎 (mesonephros)
 - **後腎 (metanephros)** . . . ヒトでは機能腎
- 発生第 2 週
 - 外胚葉 (ectoderm)
 - 内胚葉 (endoderm)
- 発生第 3 週
 - 中胚葉 (mesoderm) → 前腎、中腎、後腎

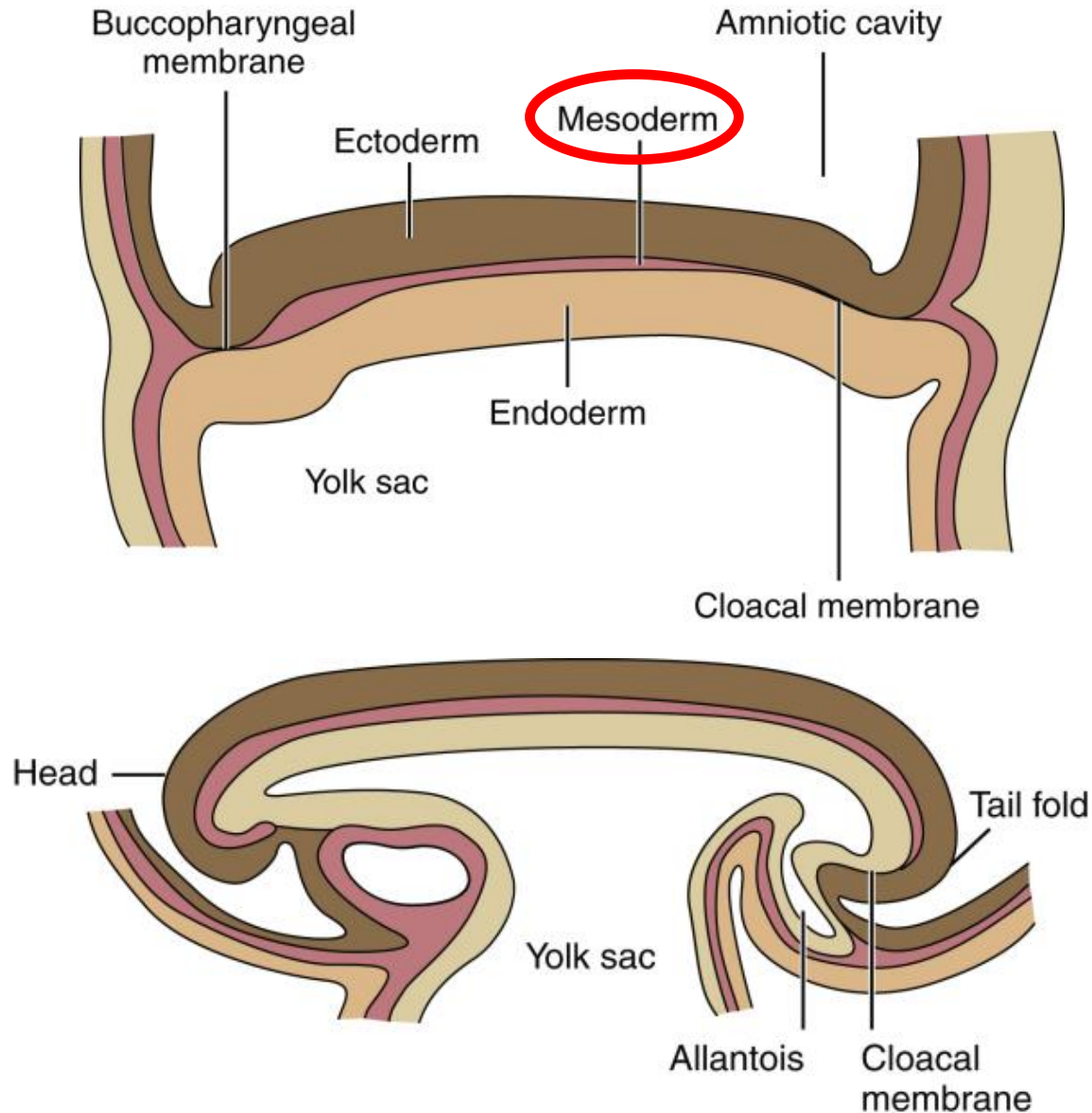
腎・尿管の発生

胎生 3週ごろ～

外胚葉と内胚葉との間に、
中胚葉が発生。

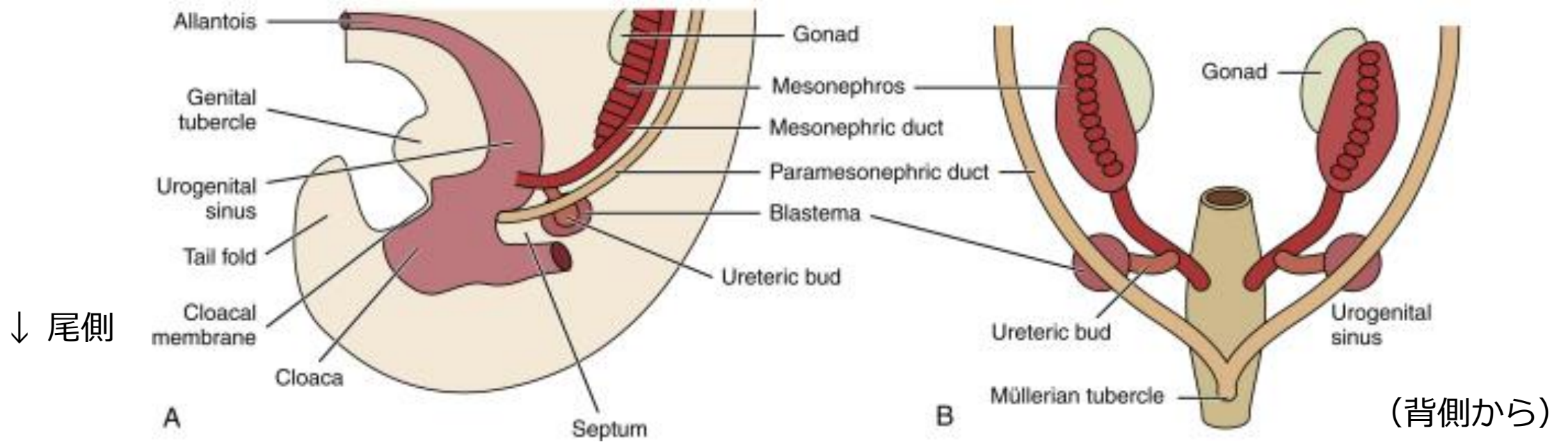
胚盤（Embryonic disc）が
折りたたまれ、
後腸（hindgut）～
前腸（foregut）が形成

総排泄腔（Cloaca）が形成



腎・尿管の発生

胎生 3～5週ごろ



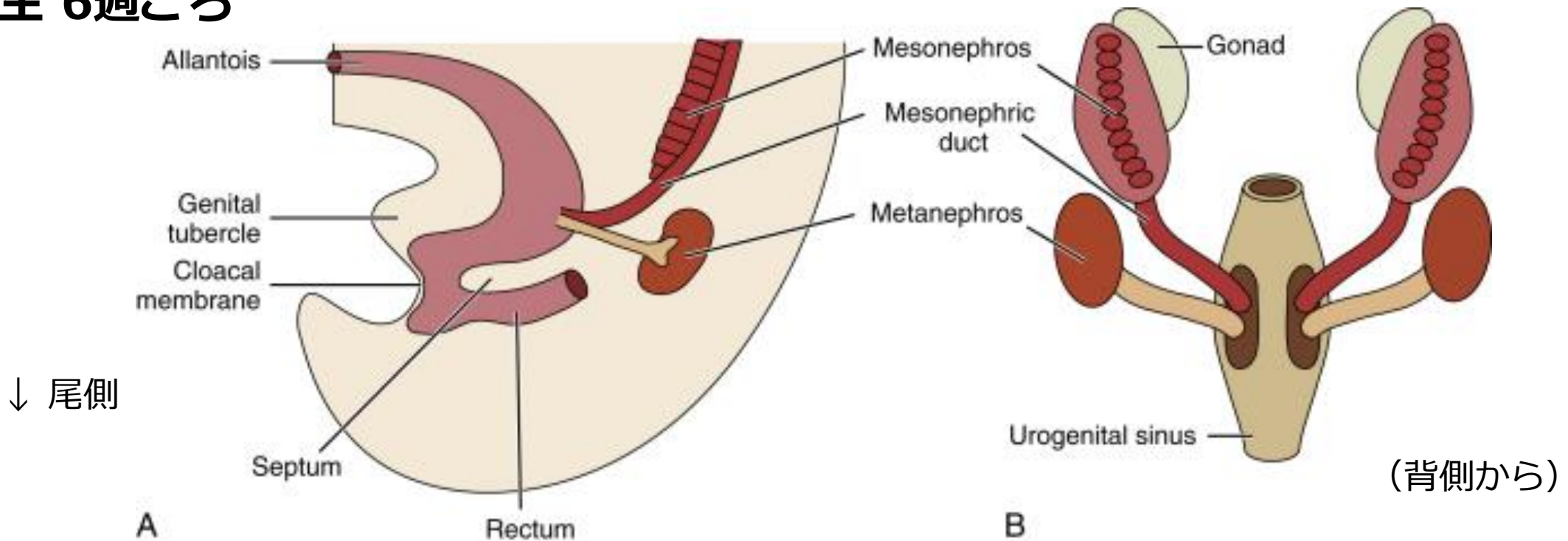
中腎管 (mesonephric duct) = **ウォルフ管** (Wolffian duct) : 3～4週頃に発生

尿管芽 (Ureteric bud) : 3～4週頃から発生

後腎芽組織 (metamephric blastema) と相互作用することで腎組織形成を誘導

腎・尿管の発生

胎生 6週ごろ



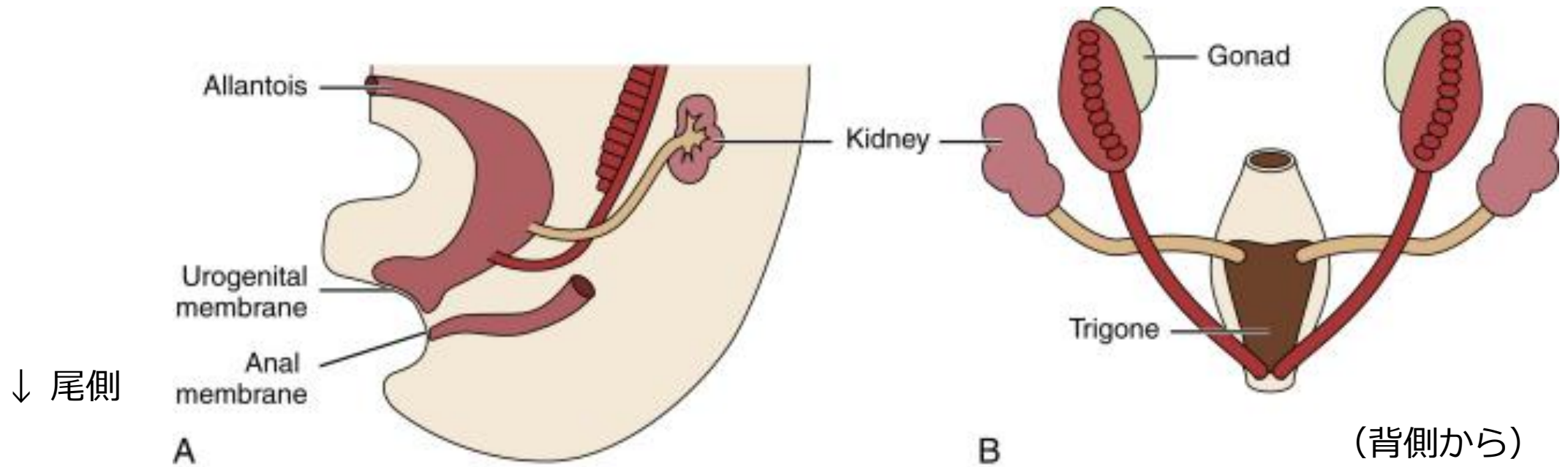
尿管芽は尾側へ移動し、**尿生殖洞** (urogenital sinus) へ吸収される

中腎管は尿管芽と分離

尿直腸中隔 (urorectal septum) の発育により、総排泄腔 (cloaca) が分離

腎・尿管の発生

胎生 8週ごろ

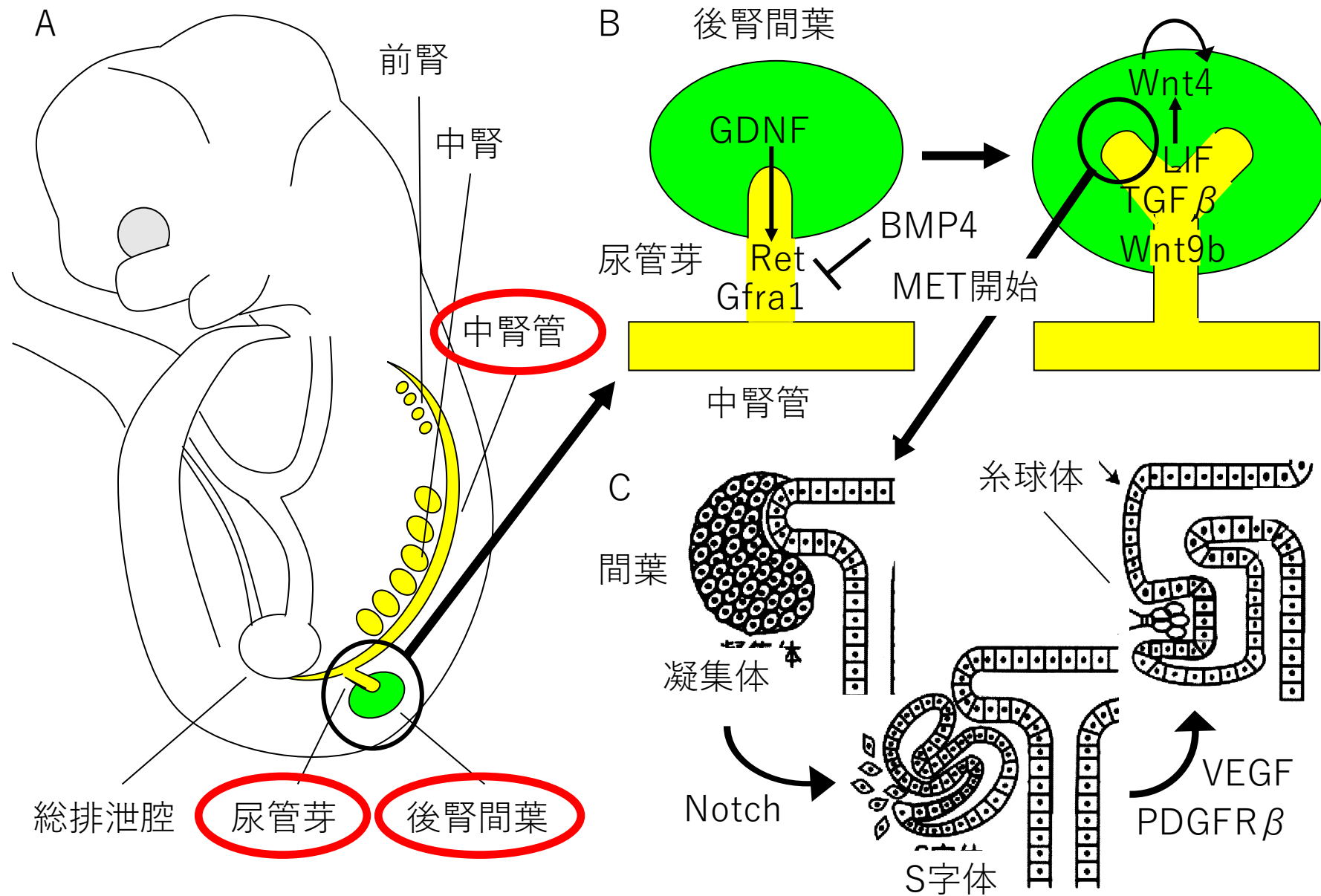


腎は体の成長に伴って、相対的に**頭側へ移動**する（8～14週）

移動に伴って、内側へ90度回転する。

中腎管は尿生殖洞まで移動後、男性では後部尿道まで達する。

腎・尿管の発生



腎の発生と機能

【腎機能の発達】

① 胎児腎機能

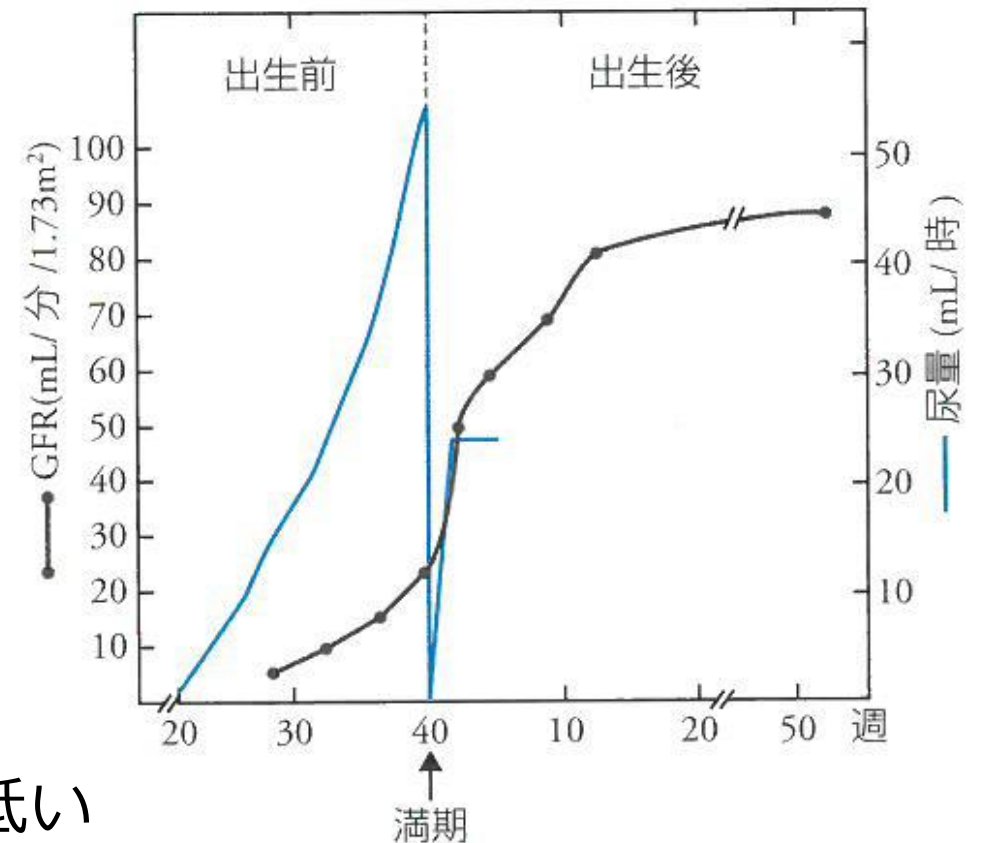
- ・ 後腎からの尿排泄： 9-12週頃から
- ・ 出生直前には 50mL/時 に達する
- ・ 出生後24時間で初尿がみられる

② 糸球体濾過量 (GFR)

- ・ 34週頃～ 週数に比例して増加

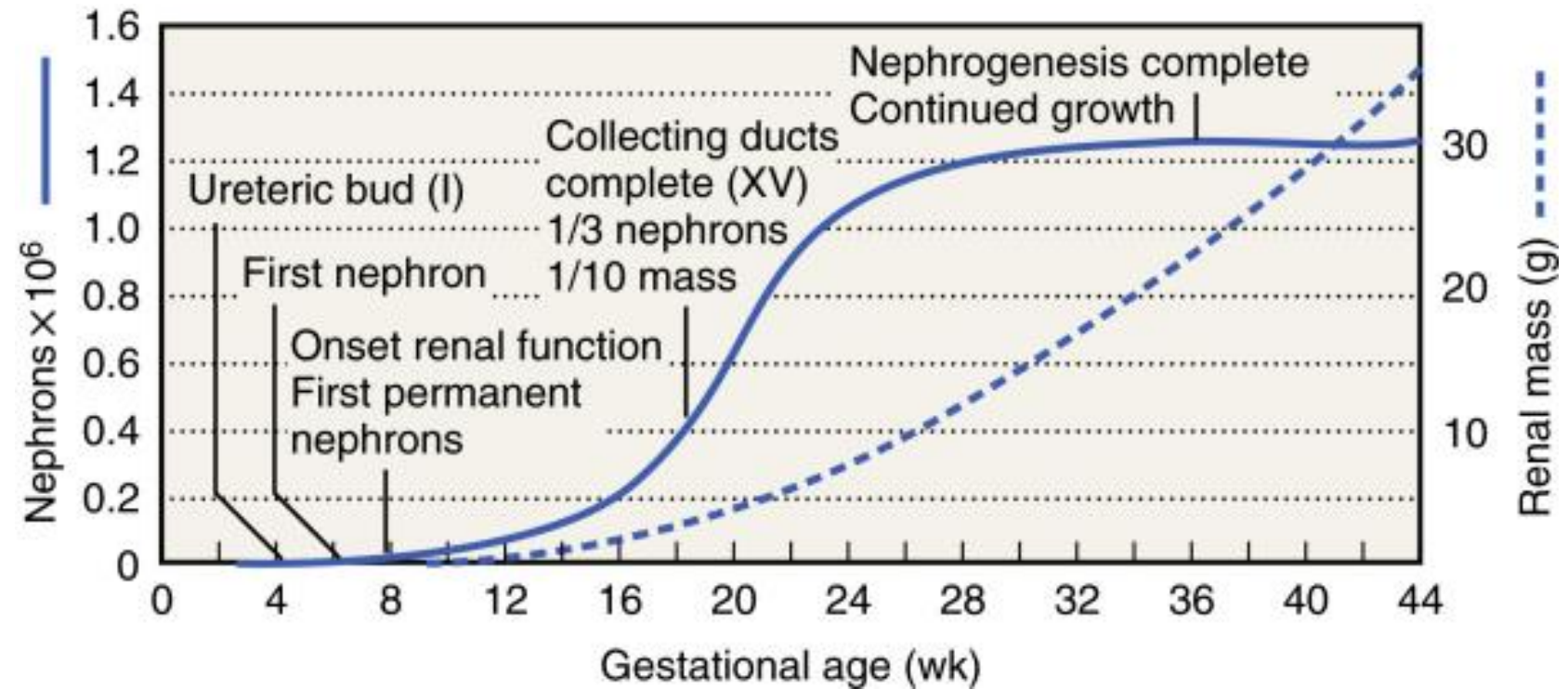
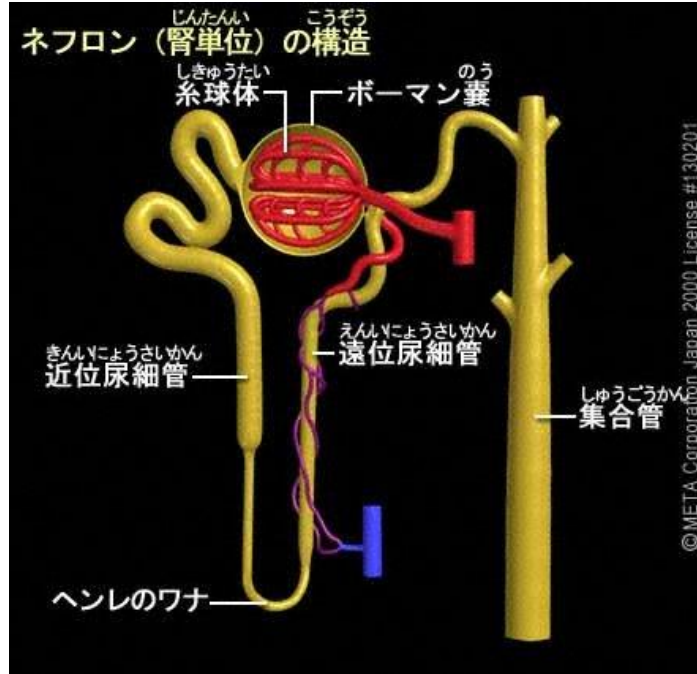
③ 尿細管機能

- (1) 尿濃縮力： 出生直後は尿濃縮力が低い
- (2) Na再吸収能： Na再吸収能が低い
- (3) その他： 酸・塩基平衡、糖・アミノ酸再吸収、Ca代謝



胎児の腎機能

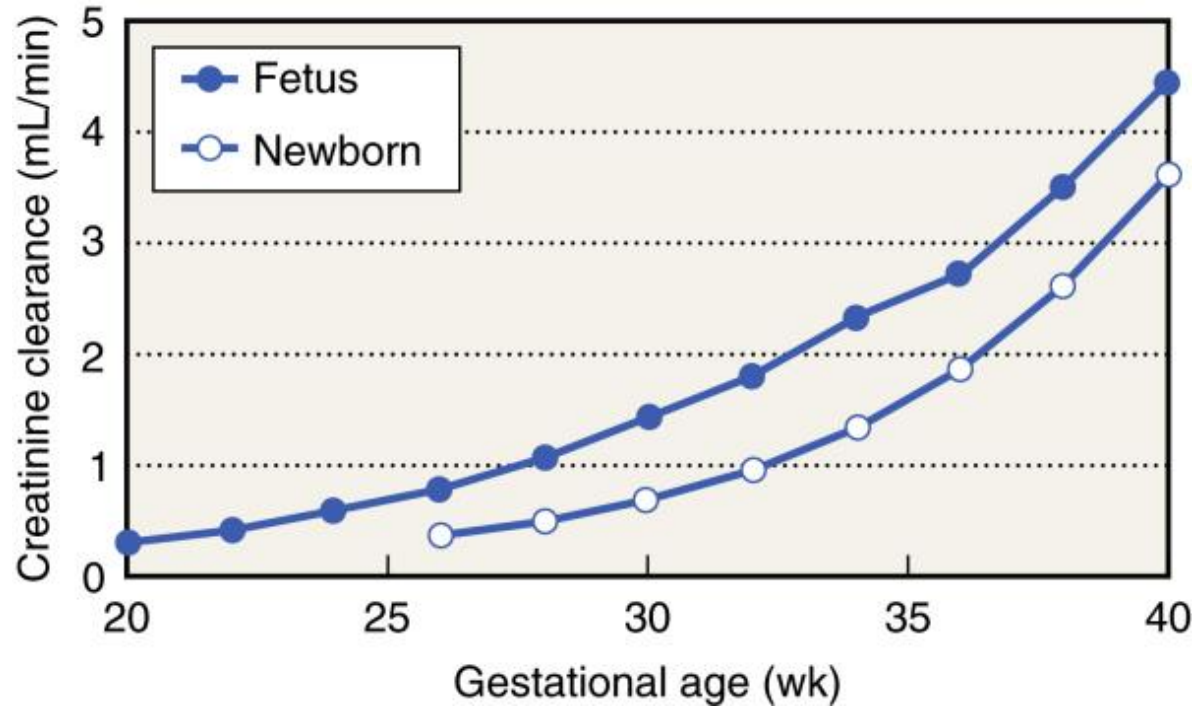
【妊娠週数とネフロン数・腎重量との関係】



妊娠 3 5 ～ 6 週には、
1 腎に 1 0 0 万個のネフロンが完成する。

胎児の腎機能

【妊娠週数とクレアチニークリアランスの関係】



クレアチニークリアランスは妊娠週数とともに増加する。

胎児尿量：

3～5ml/hr (20週)

～30ml/hr (40週)

尿中ナトリウム排泄率 (FENa) は、妊娠週数とともに減少する。

妊娠後半の羊水維持には、胎児腎による尿産生が重要 (90%以上尿由来)。

腎機能の評価法

【腎機能の評価法】

(1) イヌリンクリアランス

イヌリンは糸球体での濾過を受けるのみ。
= GFR を正確に測定することができる。

(2) クレアチンクリアランス

クレアチンは糸球体で濾過されると同時に、
尿細管で再吸収・分泌される

(3) 血清クレアチニン、血清シスタチン-C

$s\text{-Cr (mg/dL)} = 0.3 \times \text{身長 (m)}$: 推測式

小児における腎機能

- 新生児期のGFR は成人の1/5 程度で始まり、1.5-2歳頃に成人とほぼ同等となる。
- 血清Cr 値は、1歳を越えると成長とともに増加する。
- 小児の血清Cr基準値の推移
 - 出生直後は、母親と同値
 - 数日後には本人の値である 0.4mg/dL 程度
 - 腎機能の発達とともに1歳代で0.2mg/dL となり、
 - 4歳 0.3mg/dL、10歳 0.4mg/dL となり、
 - 成人の頃には、男性 0.8mg/dL、女性 0.6mg/dL 程度となる

- ① 先天異常の総論
- ② 腎・尿管の発生
- ③ 膀胱・尿道の発生
- ④ 生殖器の発生
- ⑤ 小児泌尿器科疾患の評価方法

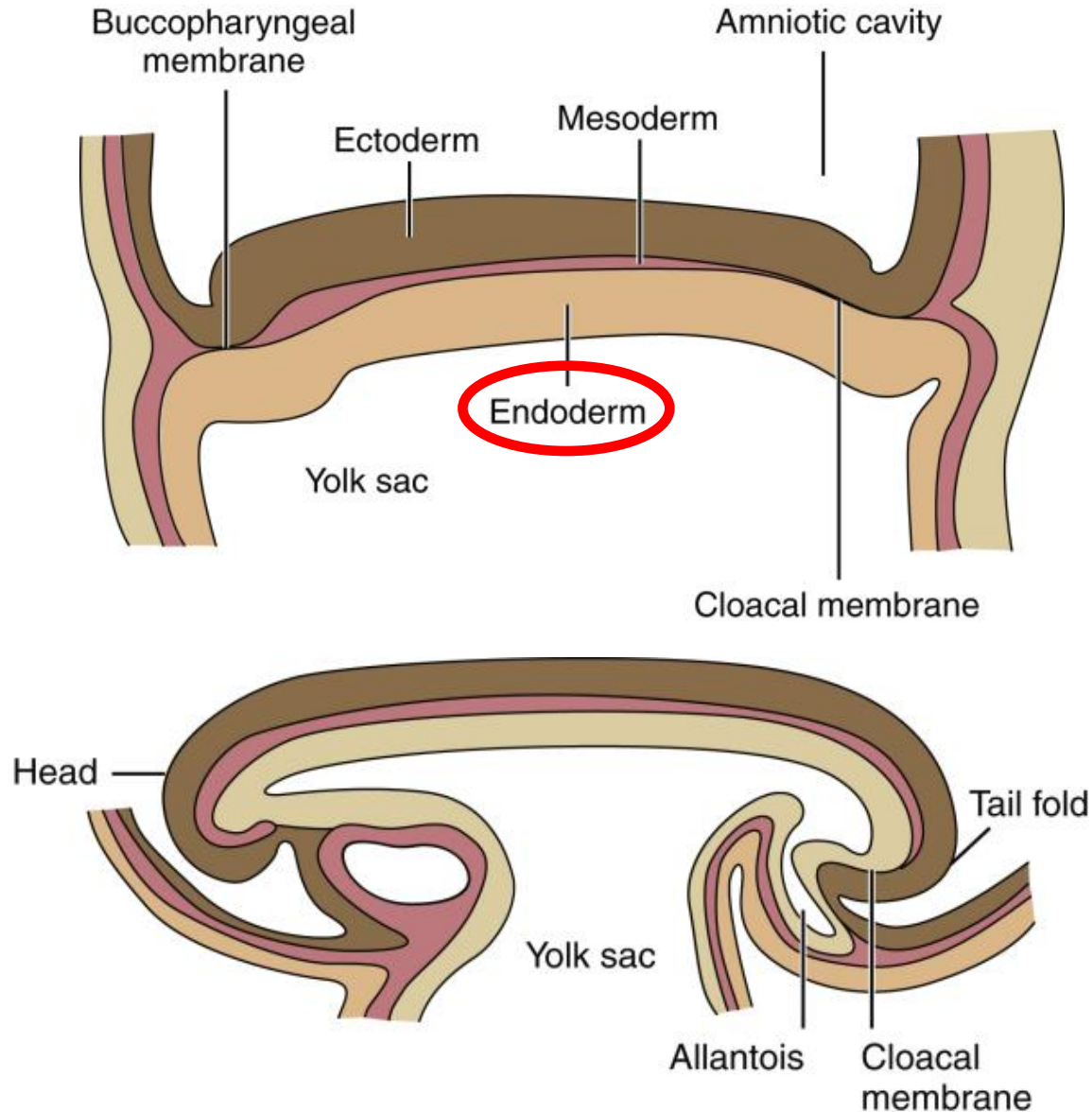
膀胱・尿道の発生

胎生 3週ごろ～

膀胱・尿道の大部分は、
内胚葉（Endoderm）由来

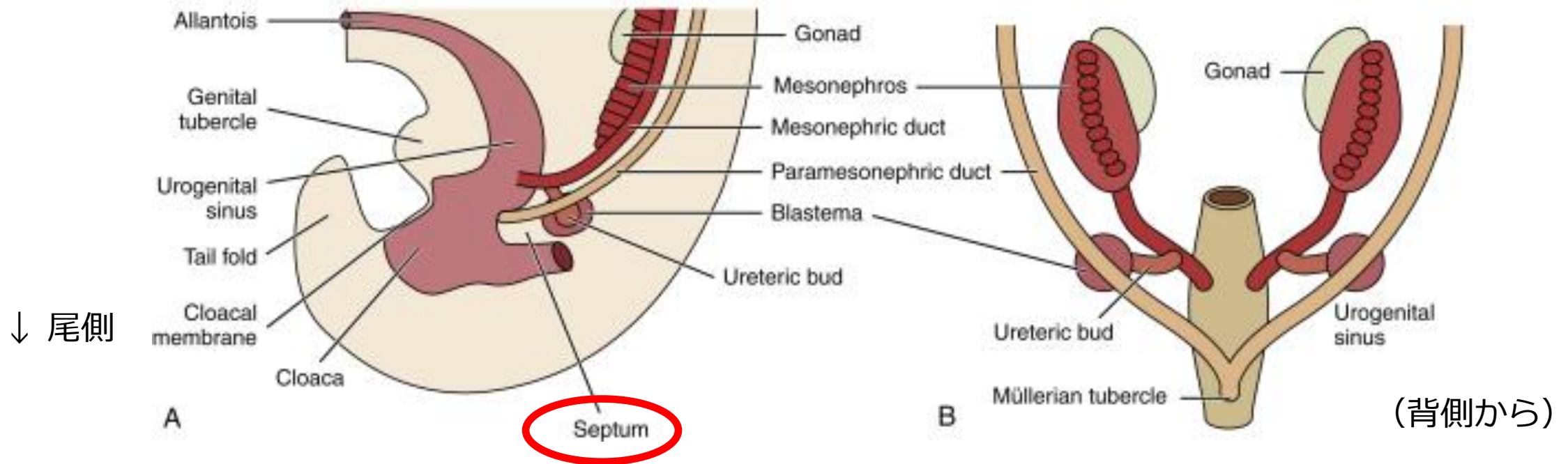
胚盤（Embryonic disc）が
折りたたまれ、
後腸（hindgut）～
前腸（foregut）が形成

総排泄腔（Cloaca）が形成



膀胱・尿道の発生

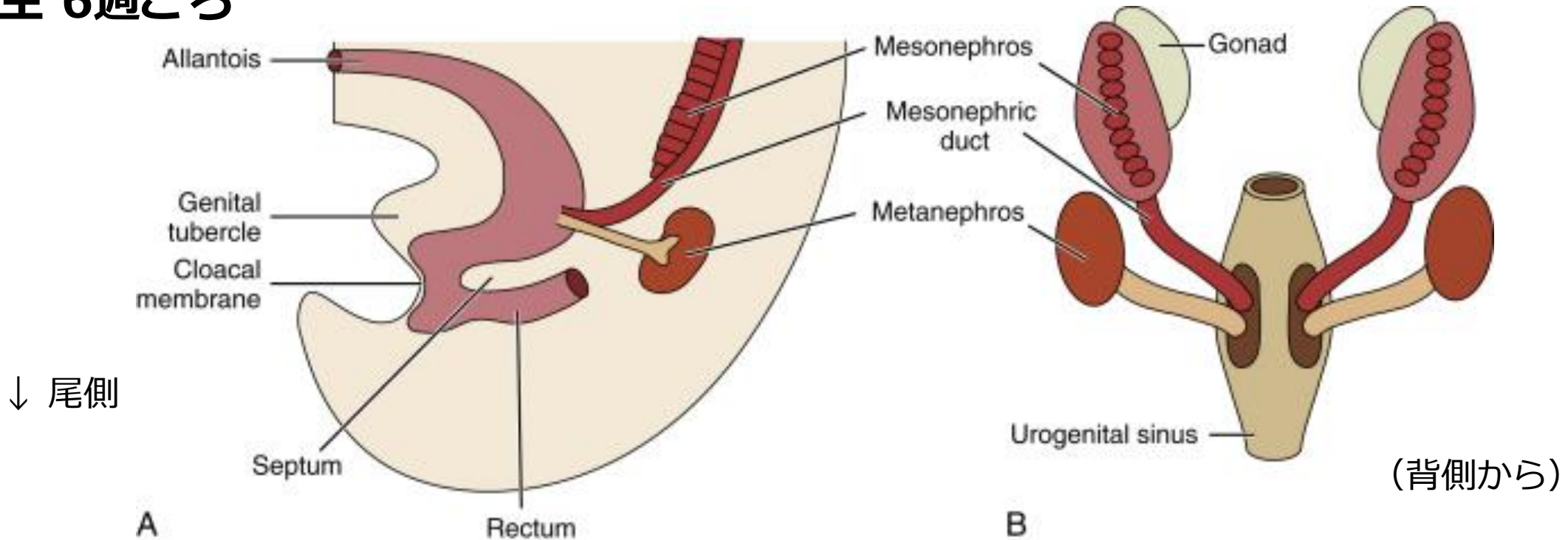
胎生 3～5週ごろ



3～4週頃から、総排泄腔を二分する尿直腸中隔が発育し始める。

膀胱・尿道の発生

胎生 6週ごろ

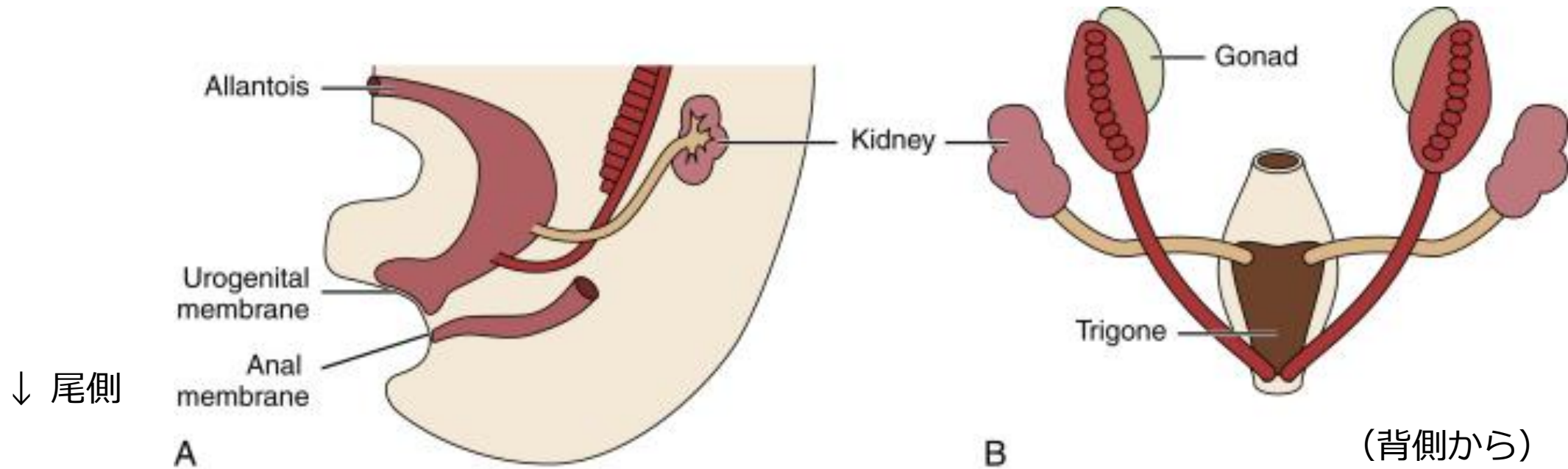


尿直腸中隔（urorectal septum）の発育により、総排泄腔（cloaca）が分離
→ 尿生殖洞（urogenital sinus）

尿管芽は尾側へ移動し、尿生殖洞（urogenital sinus）へ吸収される
→ 尿管口

膀胱・尿道の発生

胎生 8週ごろ

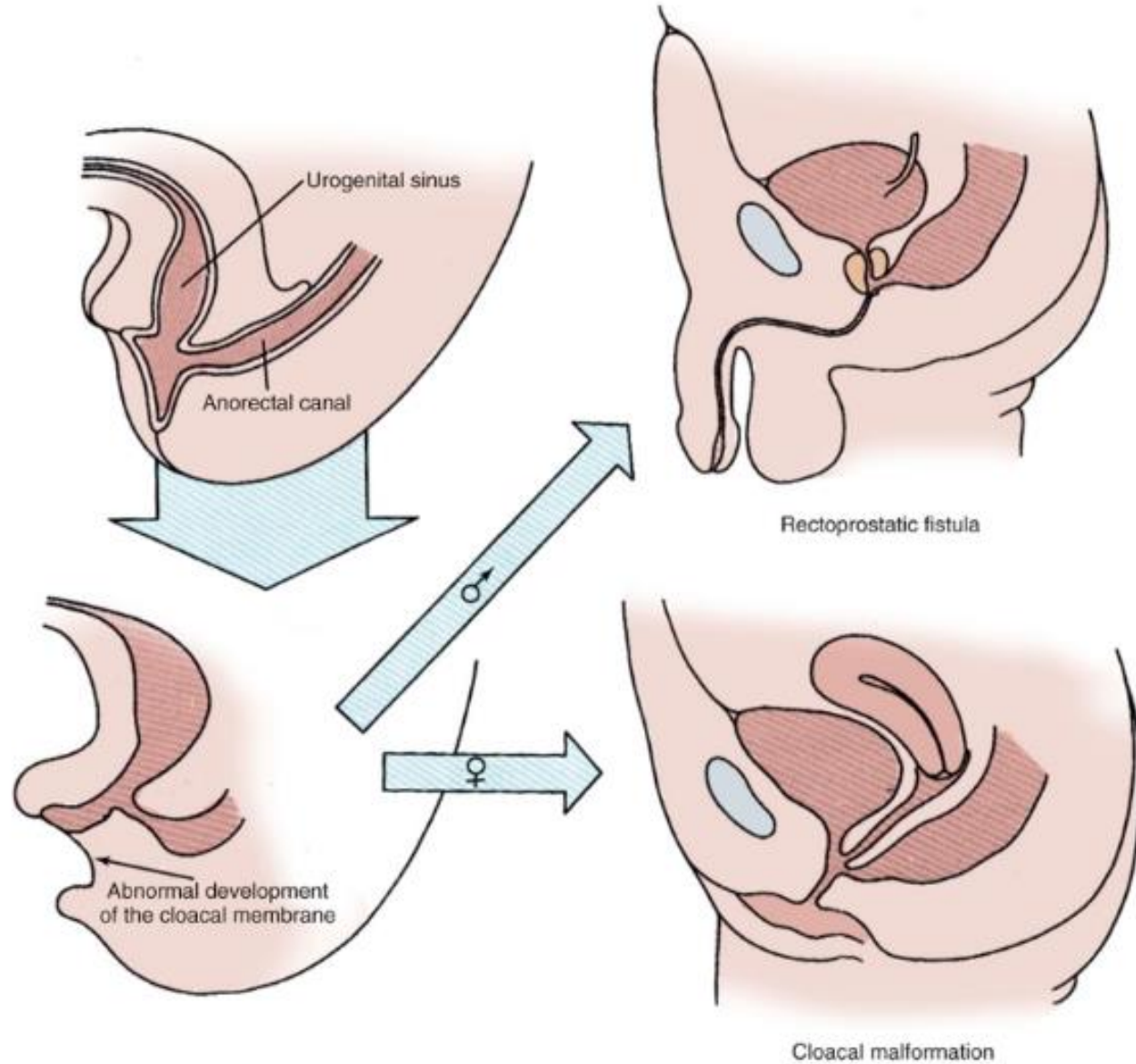


中腎管は尿生殖洞まで移動後、男性では後部尿道まで達する。

膀胱三角部 ← はじめは中胚葉由来の上皮で形成される

12週頃～ 尿で充満した膀胱が観察され始める。

Cloacaの発生異常（男女での違い）



【総排泄腔遺残】

通常は分離するはずの総排泄腔（cloaca）が分離せずに残ってしまった状態。

通常、女兒に発生する。

※ 総排泄腔外反

総排泄腔が遺残し、さらに腹壁が閉鎖せず、臓器が外反した状態

膀胱・尿道の発生

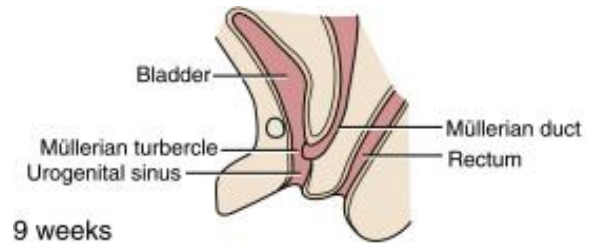
【膀胱の発生について（まとめ）】

- ・膀胱は総排泄腔から発生する。
- ・胎生6週頃に、泌尿生殖洞と後方の直腸・肛門に二分される
- ・中腎管から発生した尿管芽の尾側は7週頃に尿生殖洞に吸収される。
- ・膀胱上皮は内胚葉由来である。
- ・膀胱平滑筋は、上皮細胞からの誘導により間葉組織から分化する。

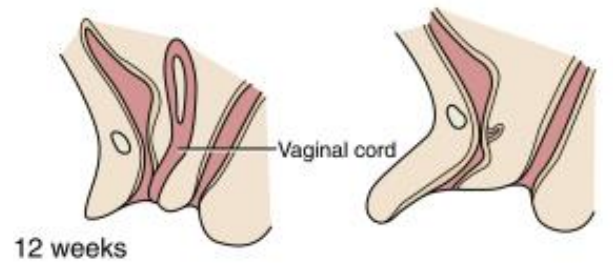
【膀胱機能の成熟】

- ・新生児期は排尿回数が多い（20-30回/日）。
- ・成長とともに膀胱容量は増大する
 - 膀胱容量 (ml) = $30 + (\text{年齢} \times 30)$ (Hjalmas K et al., 1988)
 - 膀胱容量 (ml) = $25 \times (\text{年齢} + 2)$ (Hamano S et al., 1999)
- ・随意的な排尿コントロール： 2～3歳の間に確立

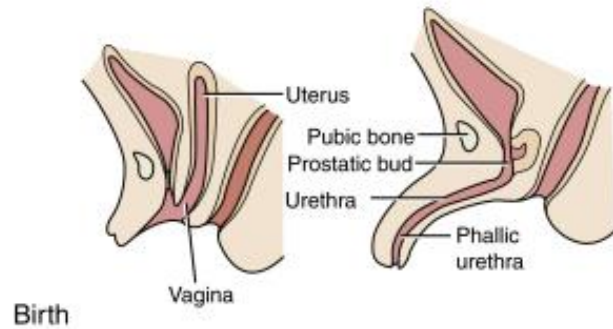
尿道の発生



9 weeks

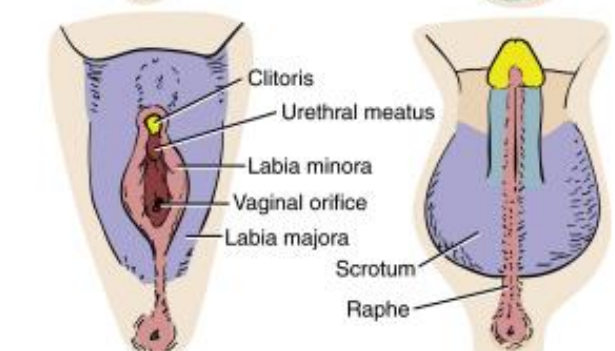
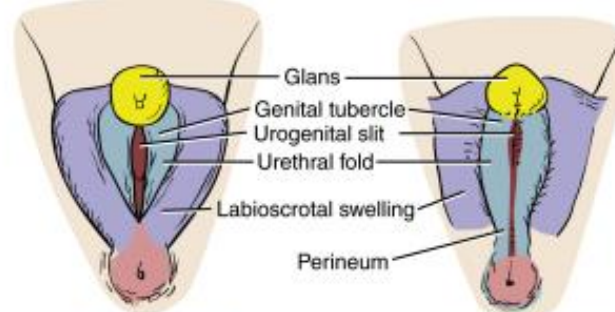
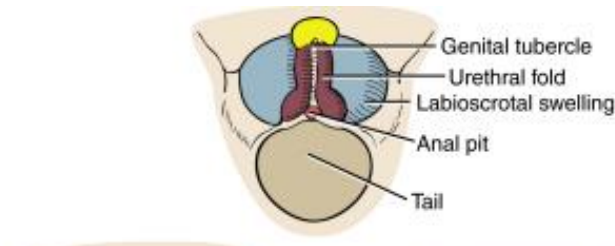


12 weeks



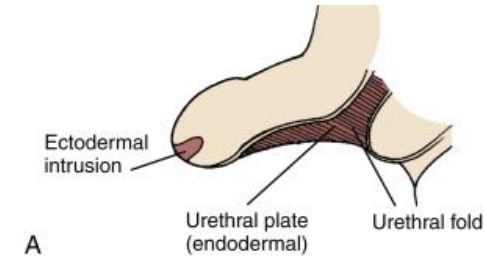
Birth

FEMALE

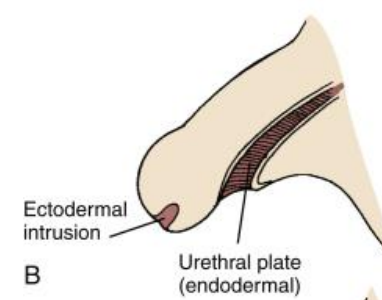


FEMALE

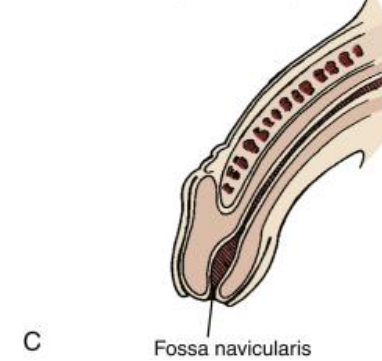
MALE



A



B



C

外性器の原基は男女共通。
男児では、アンドロゲンの作用で、
生殖結節 → 生殖茎へと大きく成長する。

アンドロゲン分泌
→ 15-16週頃にピーク
(男性の尿道形成期)

亀頭部の尿道
→ 外胚葉由来

- ① 先天異常の総論
- ② 腎・尿管の発生
- ③ 膀胱・尿道の発生
- ④ 生殖器の発生
- ⑤ 小児泌尿器科疾患の評価方法

性腺、内性器・外性器について

【用語について】

- ・生殖細胞 (germ cells)
= 胚細胞と同義
- ・性腺 (gonad) は生殖細胞と
体細胞から構成される。
- ・内性器、外性器、それぞれが
さす内容を理解する

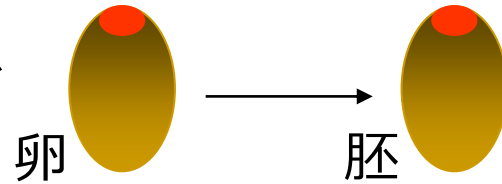
※ 文脈によって、どの分化・
発生過程のことを言っているのか
異なるため、注意が必要。

男女の性腺、内性器および外性器

		男性				女性			
性腺	未分化性腺	精巢				卵巢			
内性器	ウオルフ管	精巢上体 精管 精囊				ガートナー管			
		尿管	腎盂	腎杯	集合管	尿管	腎盂	腎杯	集合管
	ミュラー管	精巢垂				卵管 子宮 膣上部			
	泌尿生殖洞	膀胱 尿道				膀胱 尿道			
		前立腺小室				膣			
		前立腺				尿道腺 尿道傍腺			
		尿道球腺				大前庭腺			
外性器	生殖茎	陰茎				陰核			
		陰茎亀頭				陰核亀頭			
		陰茎海綿体				陰核海綿体			
		尿道海綿体				前庭球			
	尿生殖襞	陰茎腹側				小陰唇			
	陰唇陰囊襞	陰囊				大陰唇			

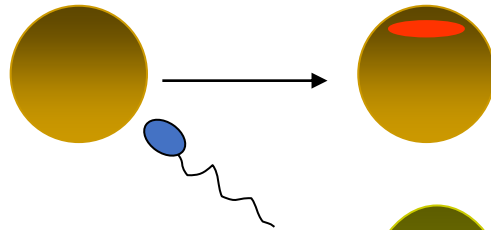
生殖細胞の形成メカニズム

線虫、ショウジョウバエ、
カエルなど



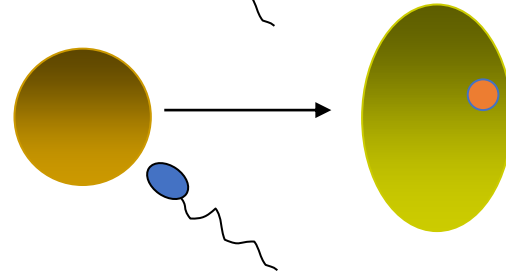
母性の生殖細胞決定因子群（生殖質）
この細胞質を取り込んだ細胞が生殖細胞に分化

ニワトリ、
ゼブラフィッシュなど



受精後、胚発生とともに母性因子の局在化

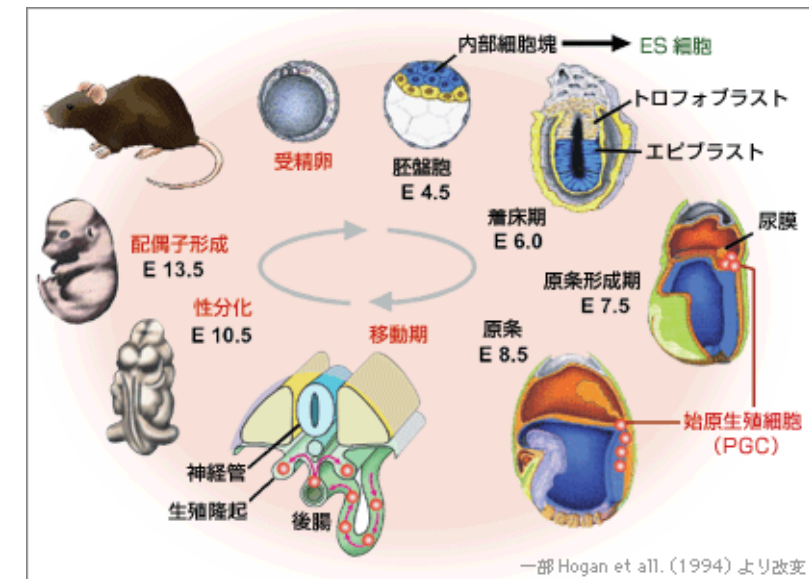
ヒト、マウスなど
哺乳類



母性因子はなく、胚発生とともに
に誘導される

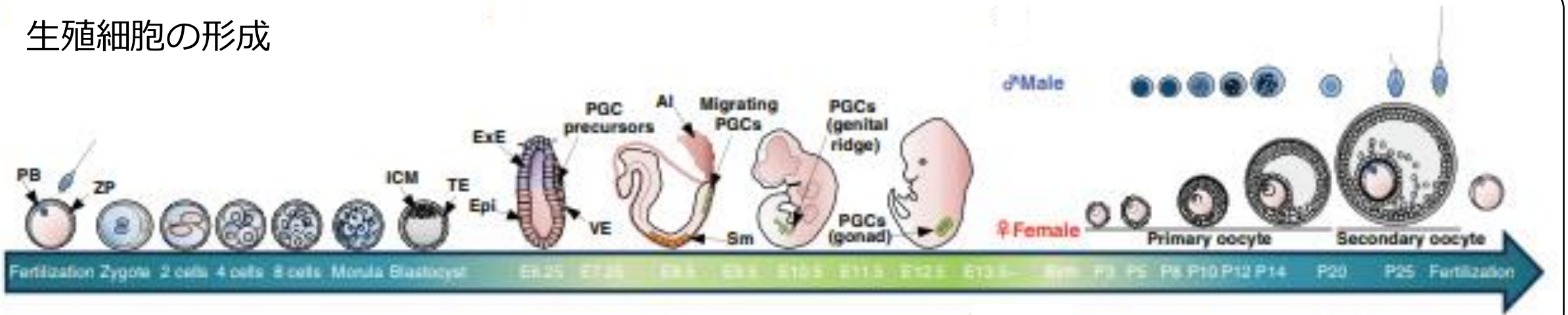
生殖細胞の特性 =

- ① 減数分裂を行い、配偶子形成を行う
- ② 全ての細胞に分化できる全能性を維持
- ③ 初期化（再プログラミング）能を持つ



生殖細胞の発生・形成

生殖細胞の形成



受精

始生殖細胞
(PGCs*) の発生

①

性腺の形成

②

配偶子形成

③

【生殖細胞の発生・形成にかかわる研究領域】

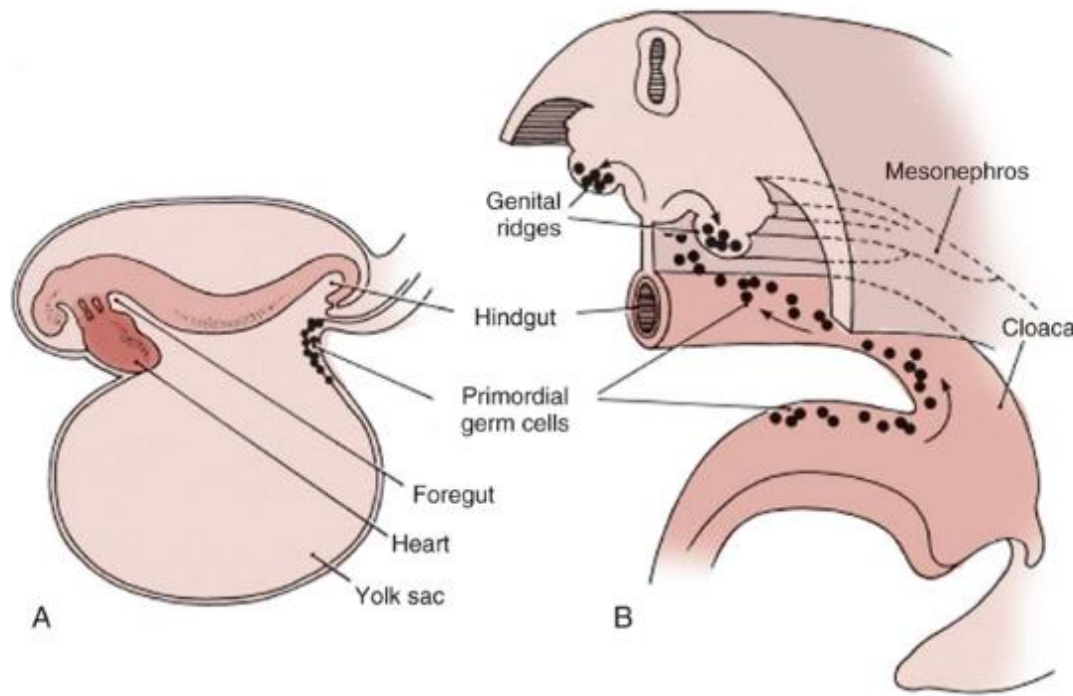
- ① 生殖細胞の発生メカニズム : 生殖細胞がどのようにして選別・発生するか
- ② 性分化メカニズム : 性分化がどのように起こるのか
- ③ 精子形成メカニズム : 精子形成がどのように進むのか

(*PGC = primordial germ cells)

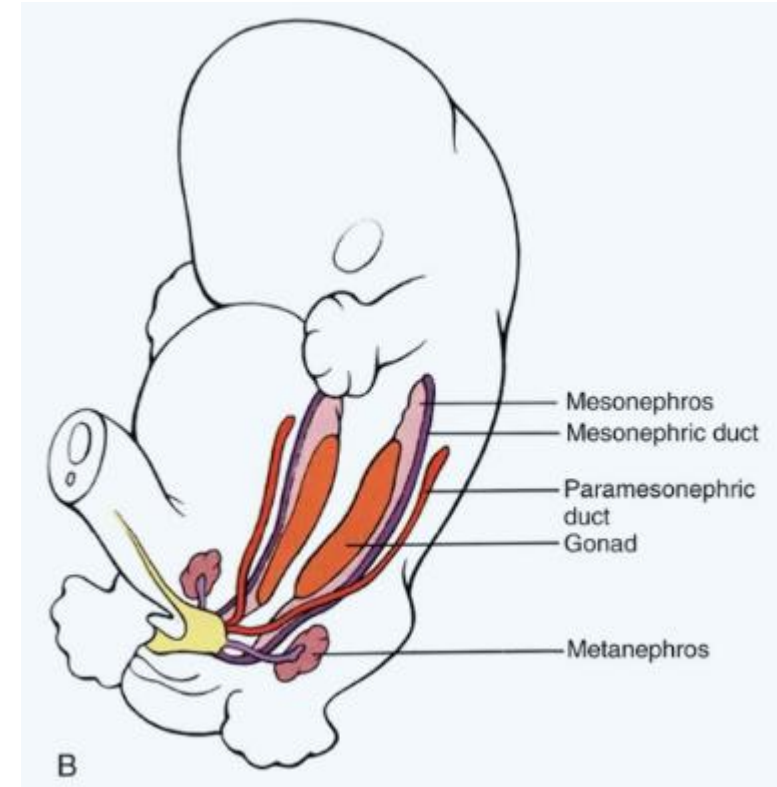
(Saitou M, et al. Development, 2012)

生殖細胞の発生・形成

生殖細胞（PGC）の生殖隆起への遊走



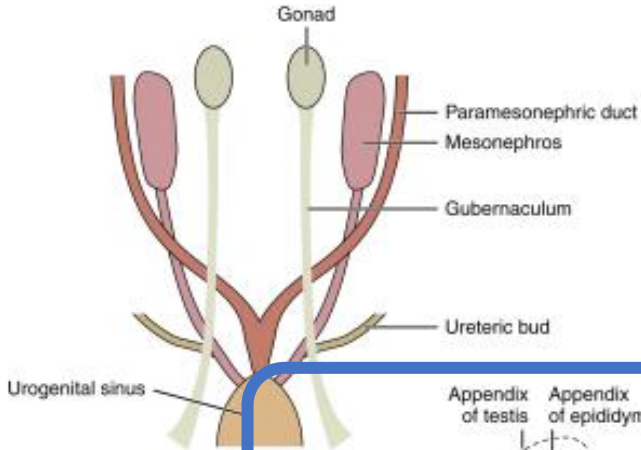
胎生 3 ～ 5週



胎生 6週

生殖隆起に到達した生殖細胞は、性分化の後、体細胞と相互作用し性腺を形成する

性腺・内性器の発生



3～4週頃 性腺 (gonad) の発生

3～4週頃 ウォルフ管の発生

4～9週頃 ミュラー管の発生

6週頃～ 性分化

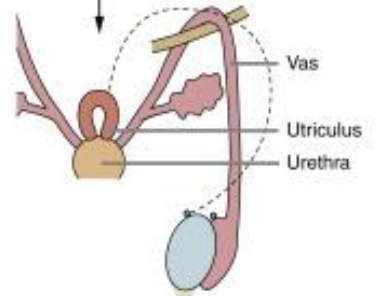
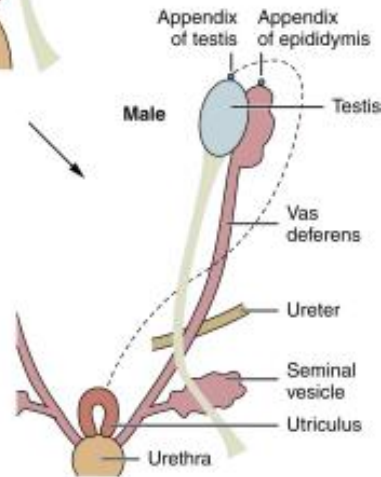
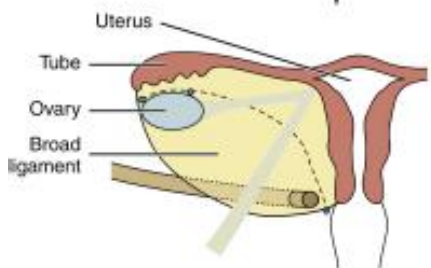
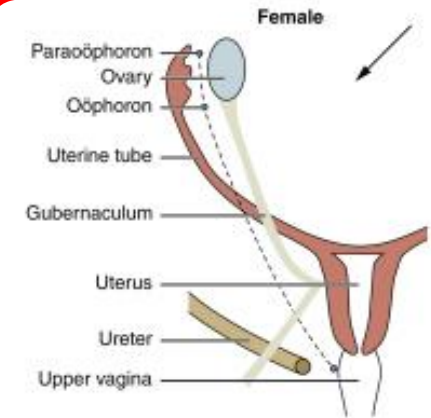
男性では、

セルトリ細胞 → AMH* (抗ミュラー管ホルモン)

ライディヒ細胞 → アンドロゲン

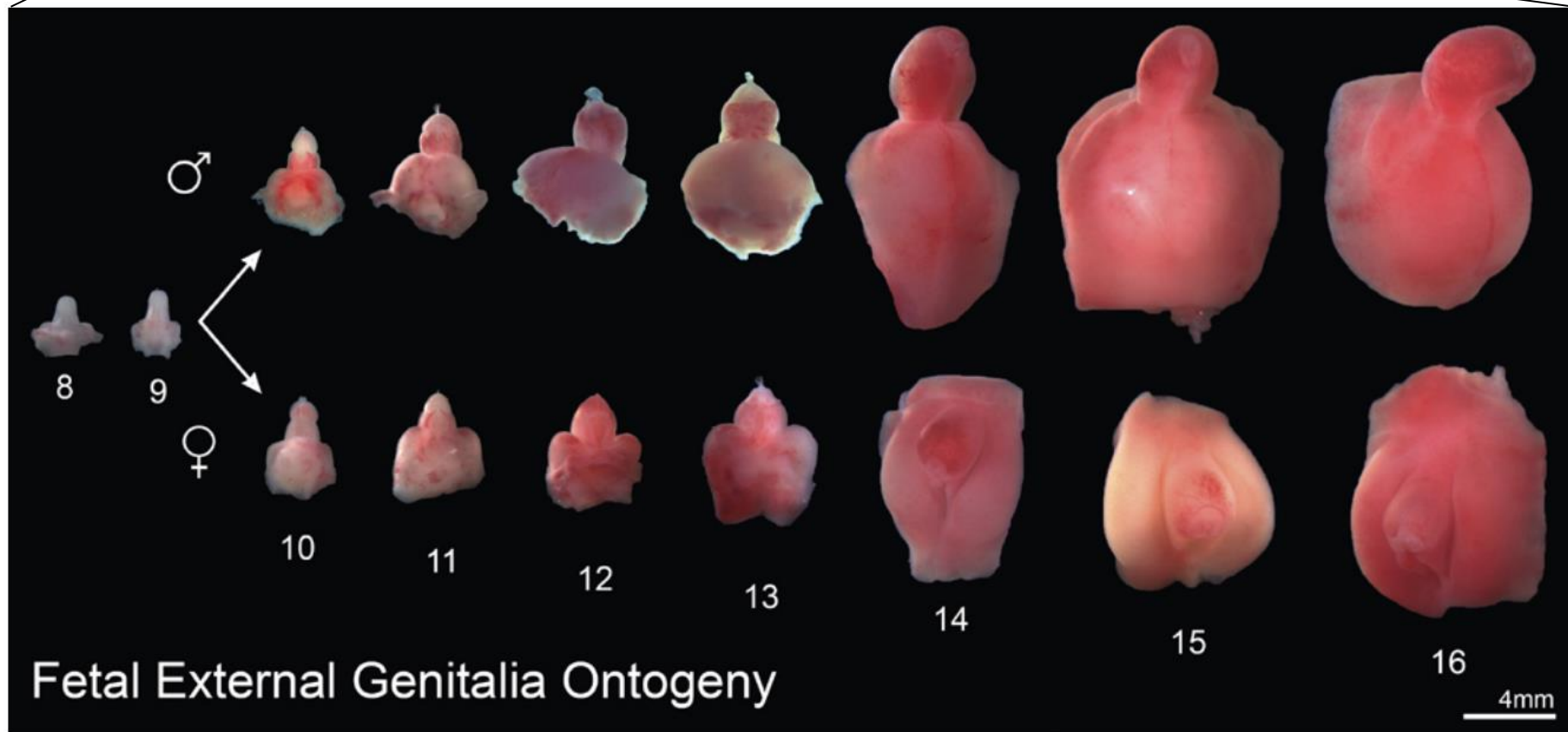
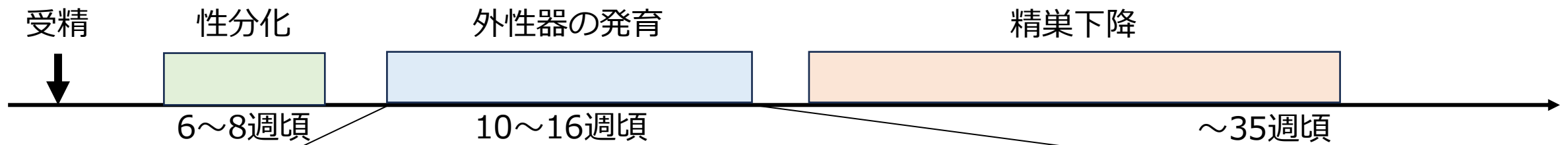
外性器、内性器の分化

精巣の下降



(*AMH = anti-Mullerian hormone)

性腺・内外性器の発生



- ① 先天異常の総論
- ② 腎・尿管の発生
- ③ 膀胱・尿道の発生
- ④ 生殖器の発生
- ⑤ 小児泌尿器科疾患の評価方法

先天異常の評価

【小児患者の評価】

- ・ 医療面接： 主訴、病歴、既往歴などの聴取（多くは保護者）

成人患者が
対象になる
ことも

※ 小児患者に特有の情報

→ 胎児期、周産期の情報（胎児エコー、週数、出生体重など）

兄弟・姉妹などの情報、家族歴

- ・ 身体診察：

体格（身長・体重）など基本情報

視診 → 外陰部の形態異常 など

触診 → 腹部腫瘍や痛みの有無

陰囊内容の異常

腹部腫瘍 280例（新生児）

腎 (65%)：水腎症、嚢胞腎など

後腹膜 (9%)

膀胱 (1%)

女性生殖器 (9%)

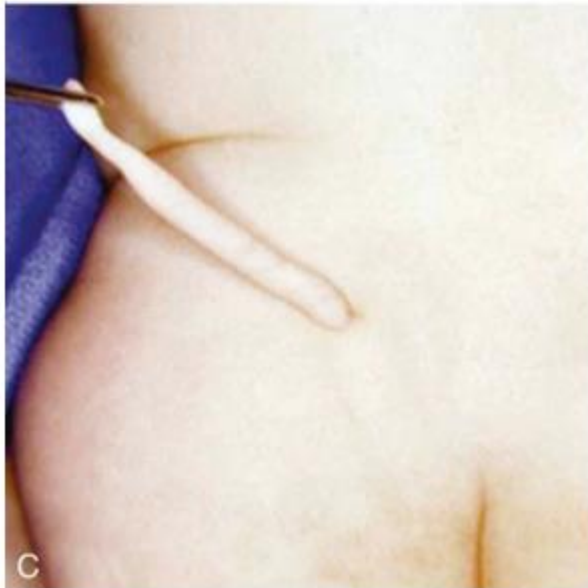
消化管 (12%)

肝・胆道系 (3%)

先天異常の評価

【身体診察のポイント】

- ・ 腹部・外陰部だけでなく臀部の診察も行う。



臀部の腫瘍、陥凹、
発毛などの所見



潜在性二分脊椎の
可能性

陰囊の触診



【ポイント】

- ・両手を使用する
- ・児を怖がらせないよう配慮
(声かけ、手を温める、
おもちゃで気をそらす etc.)
- ・精巣の下降経路である、
鼠径部から陰囊へ沿って行う
- ・複数回の診察を行う

代表的な症状・症候と疾患

1. 腹部症状 : 腹部腫瘤、腹痛 → 水腎症、嚢胞腎、腫瘍、結石
2. 陰嚢症状 : 陰嚢内容の欠如 → 停留精巣
陰嚢痛 → 急性陰嚢症、精索静脈瘤
陰嚢の増大 → 陰嚢水腫、精巣腫瘍、鼠径ヘルニア
3. 陰茎症状 : 包皮の腫脹・痛み → 亀頭包皮炎、病的包茎
4. 女児の外陰部症状 : 外陰部腫瘤 → 尿管瘤、尿道脱
5. 外性器の異常 : ambiguous genitalia → 性分化疾患
(尿道下裂、先天性副腎皮質過形成)
6. 排尿症状 : 神経因性膀胱、過活動膀胱、夜尿症
7. 尿路感染症 : 反復する有熱性尿路感染症 → 膀胱尿管逆流

小児の採尿

- ・ 成人と異なり、小児患者では随意排尿が困難。



(Webより転載)

- ・ バッグ採尿 : コンタミネーションの危険性
- ・ 中間尿
- ・ 導尿や恥骨上穿刺 : 侵襲的

小児泌尿器科でよく用いられる画像検査

- 超音波検査（エコー）
- VCUG (Voiding cystourethrography)
（排尿時膀胱尿道造影）
- 腎シンチグラフィ
 腎動態シンチグラフィ (^{99m}Tc -DTPA, MAG3)
 腎静態シンチグラフィ (^{99m}Tc -DMSA)
- CT
- MRI
- 静脈性腎盂造影 (Intravenous pyelography; IVP)

小児泌尿器科でよく用いられる画像検査

- 超音波検査（エコー）

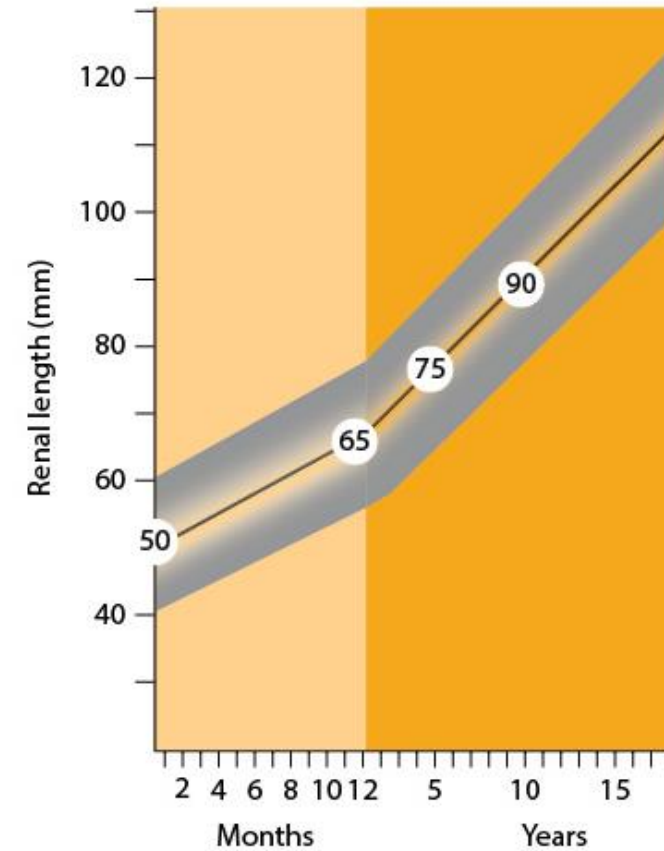
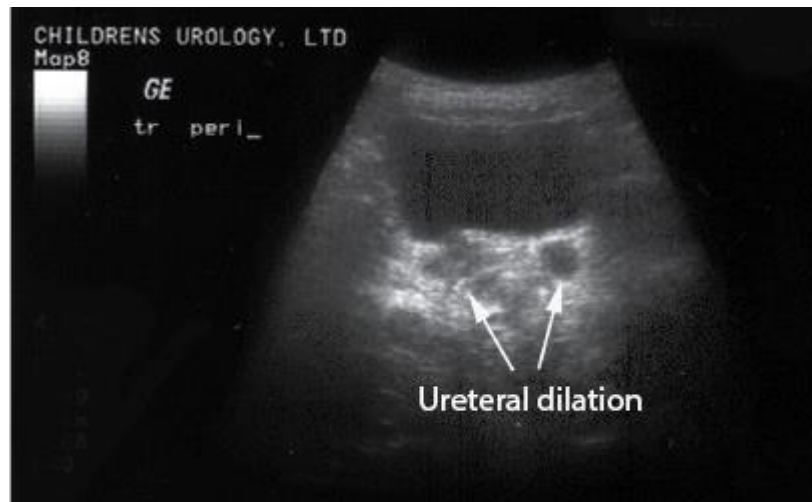


TABLE 4.2 Grading of ureteral dilation

Grade 1	Less than 7 mm
Grade 2	7–10 mm
Grade 3	Greater than 10 mm

Source: Chen JJ et al. *J Urol* 2002;168:2149.

小児泌尿器科でよく用いられる画像検査

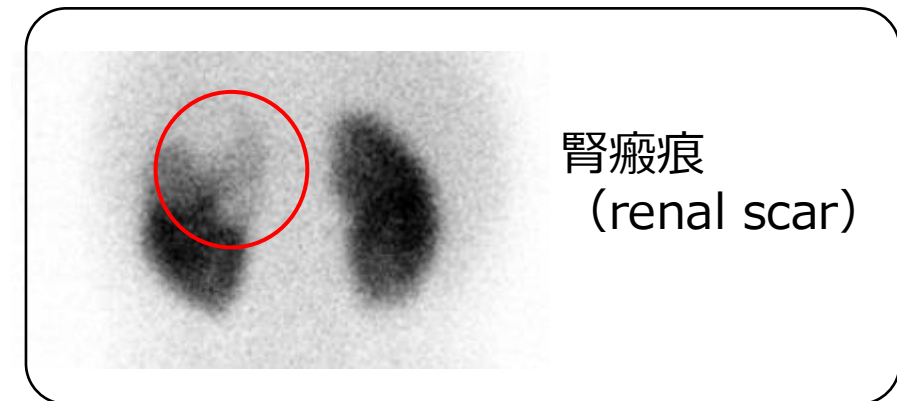
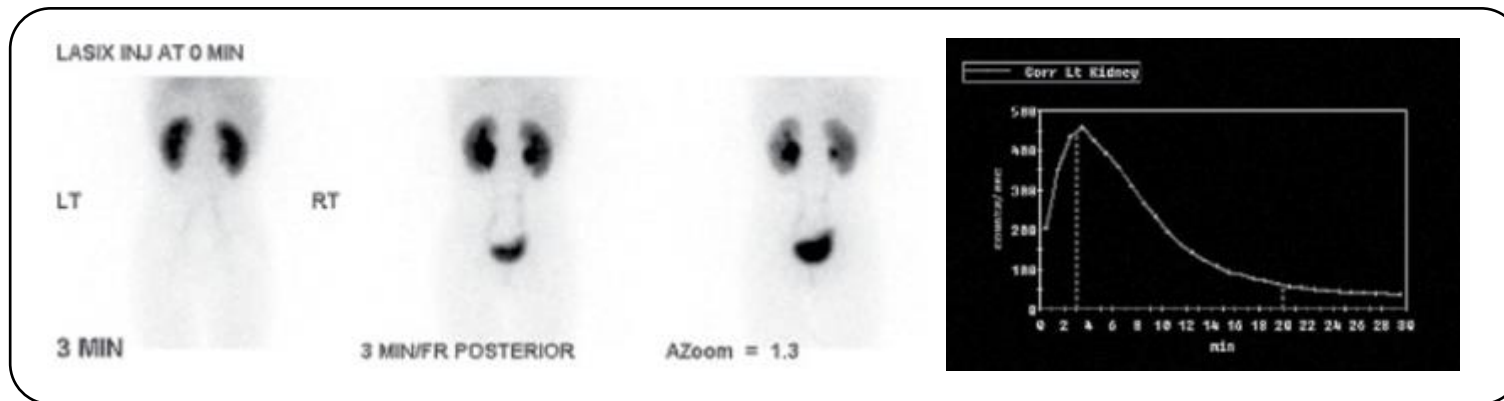
• 腎シンチグラフィ

	メカニズム		
^{99m}Tc -DTPA	糸球体濾過	Renal scan and GFR	腎動態シンチグラフィ
^{99m}Tc -MAG3	尿細管分泌	Renal scan and ERPF	
^{99m}Tc -DMSA	腎皮質への結合	Cortical scan	腎静態シンチグラフィ

DTPA: diethylenetriaminepentaacetic acid

MAG3: mercaptoacetyltriglycine

DMSA: dimercaptosuccinic acid



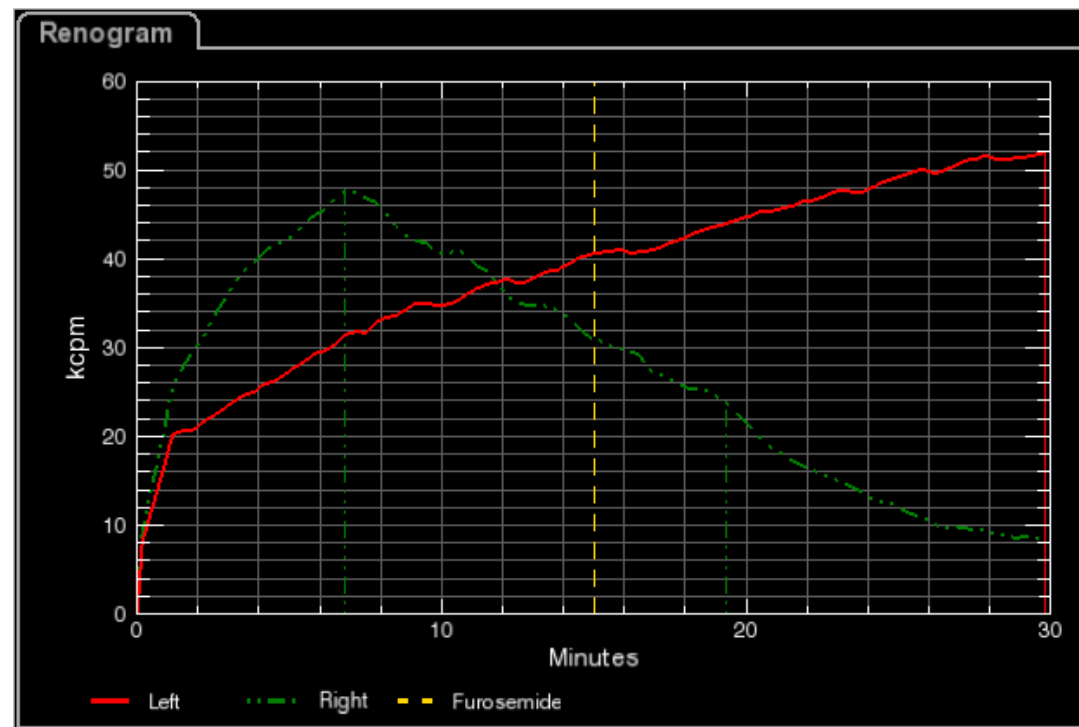
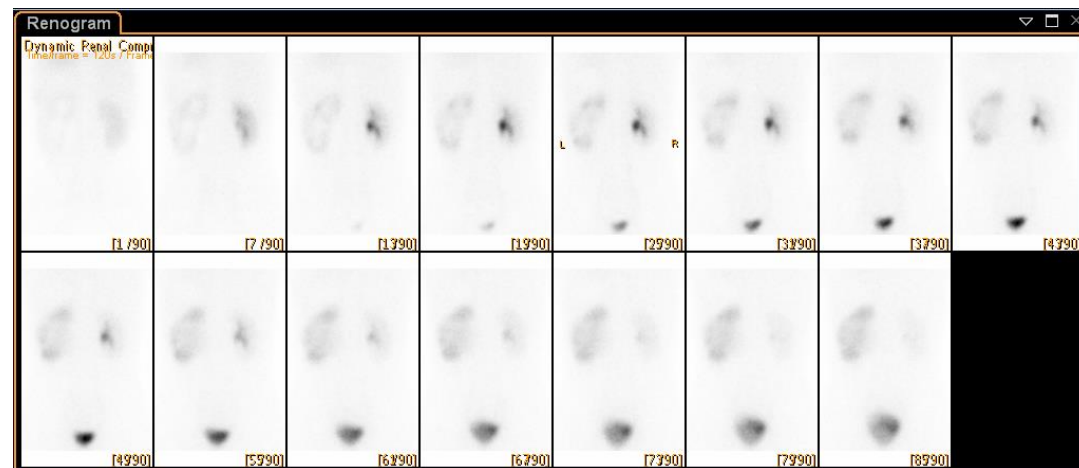
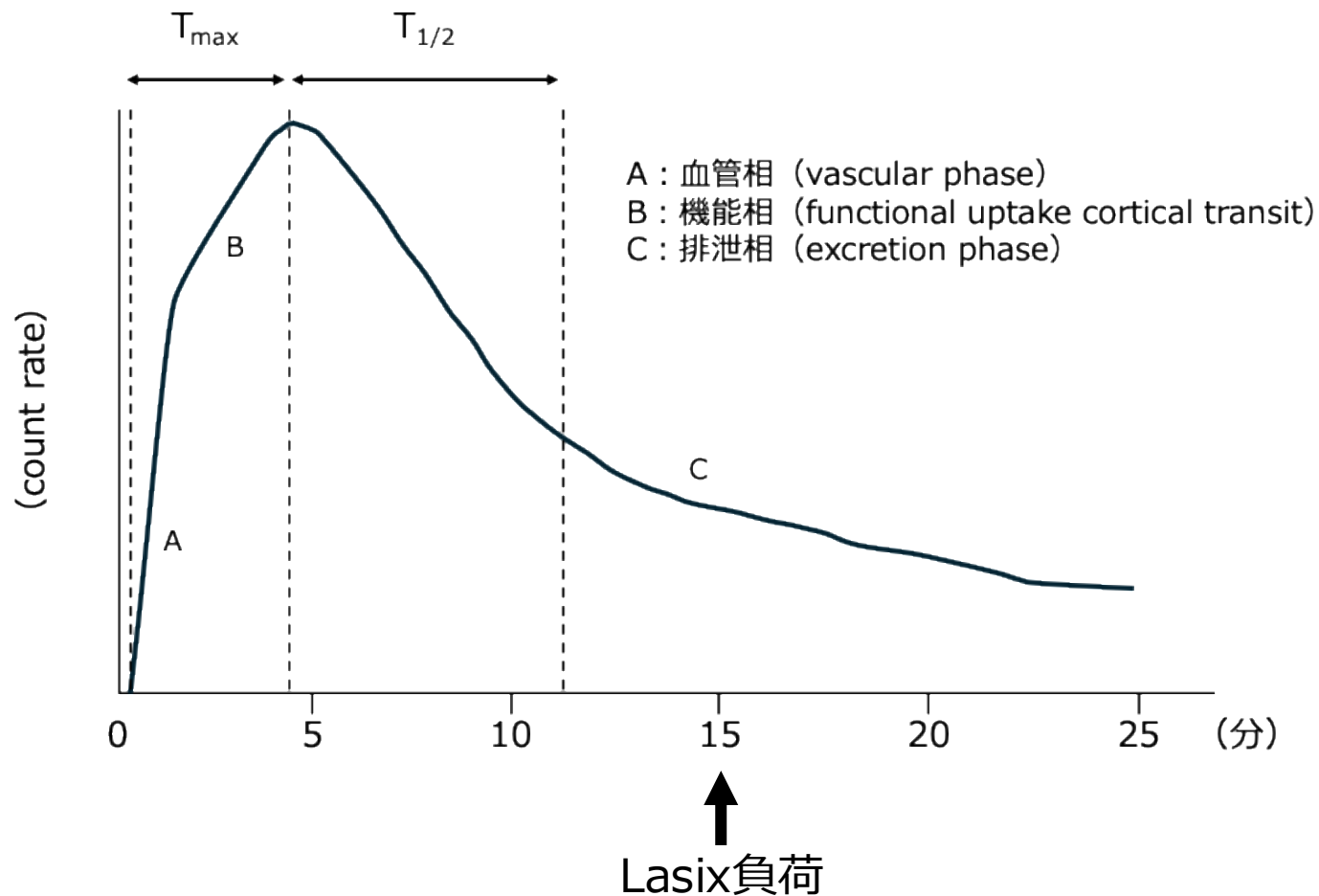
小児泌尿器科でよく用いられる画像検査

- 腎シンチグラフィで何が分かるのか

	腎動態シンチグラフィ	腎静態シンチグラフィ
主に評価できること	・分腎機能 ・尿路の通過性 (利尿レノグラフィ) ・腎血管性高血圧の有無 (カプトプリル負荷レノグラフィ)	・腎の形態や位置 (存在するかどうか) ・腎瘢痕 ・分腎機能
行われる主な疾患	・水腎症	・VUR ・融合腎、低形成腎など

腎動態シンチグラフィ

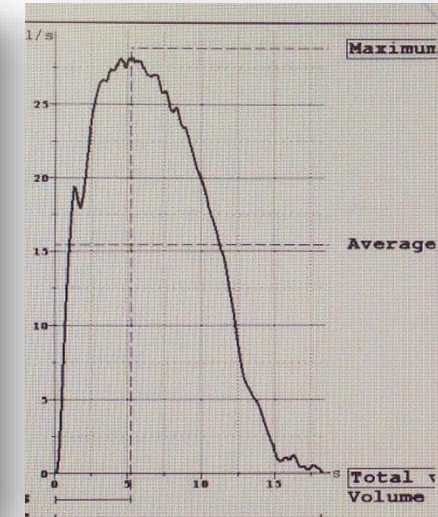
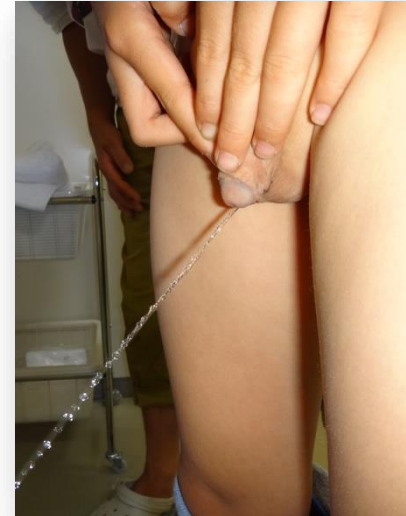
利尿レノグラム



排尿機能の評価

- 尿流動態検査 (urodynamic study)

尿流測定
膀胱内圧測定
Pressure – flow study



- 排尿記録 (排尿日誌)
- 質問票など
- 排便についての評価
(BBD : Bladder Bowel Dysfunction : 膀胱直腸障害)

排尿機能の評価

- 排尿記録（排尿日誌）

日付	時刻	量(ml)	失禁有無	日付	時刻	量(ml)	失禁有無

- 質問票

トロント式機能障害的排尿症状スコア日本語改訂版（小児用）					
この1かげつのあいだ	ほとんどない(0)	はんぶんよりすくない(1)	はんぶんくらい(2)	ほとんどいつも(3)	わからない(X)
1 ひるまにおもらしをしたことがある					
2 （ひるまに）おもらしをしたとき、パンツがびちょびちょになる。					
3 ウンチがでないひがある。					
4 きばらないとウンチがでない。					
5 いちにち、1かいか2かいしかトイレにいかない。					
6 あしをとじたり、しゃがんだり、もじもじしたりして、オシッコをがまんすることがある。					
7 オシッコをしたくなると、もうがまんできない。					
8 おなかにちからをいれないとオシッコがでない。					
9 オシッコをするとき、いたい。					
（今村正明、碓井智子、上仁数義、他 日本語版DVSS(Dysfunctional Voiding Symptom Score)の公式認証一小児質問票における言語学的問題を中心に、日泌会誌 2014：105：112-121 より					

排尿機能の評価

【日本人の小児の膀胱容量】

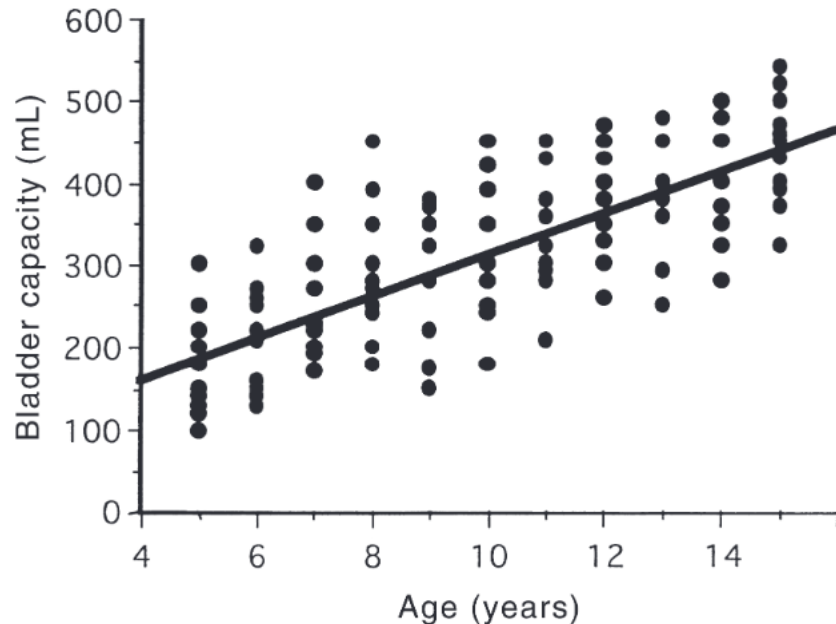
Original Article

Evaluation of functional bladder capacity in Japanese children

SATOSHI HAMANO,¹ TOMONORI YAMANISHI,¹ TATSUO IGARASHI,¹ SHINO MURAKAMI²
AND HARUO ITO¹

Departments of Urology, ¹School of Medicine, Chiba University and ²Asahi General Hospital, Chiba, Japan

- 5-15歳の日本人 150名を対象
- 1回排尿量を5日間記録
- 最も多い1回排尿量をプロット
- 男女の別なし



近似式（5 - 15歳）：

$$\text{bladder capacity (mL)} = 25 \times (\text{age(years)} + 2)$$

例) 6歳児の場合、
 $25 \times (6 + 2) = 200\text{mL}$

(Hamano S, et al. Int J Urol, 6: 226-8, 1999)

排便機能の評価

- 便秘の診断：

4歳以上の小児の慢性機能性便秘症の診断基準（Rome III）

以下の項目の少なくとも2つ以上があり，過敏性腸症候群の基準を満たさない事

- 1) 1週間に2回以下のトイレでの排便
- 2) 少なくとも週に1回の便失禁
- 3) 便を我慢する姿勢や過度の自発的便の貯留の既往
- 4) 痛みを伴う，あるいは硬い便通の既往
- 5) 直腸に大きな便塊の存在
- 6) トイレが詰まるくらい大きな便の既往

診断前，少なくとも2か月にわたり，週1回以上基準を満たすこと

「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン p15より
<http://www.jspghan.org/constipation/files/guideline.pdf>

排尿機能の評価

- Bristol stool scale

	タイプ 1 コロコロ便・ポロポロ便 かたく、ちいさく丸まった便。ウサギのウンチのような便
	タイプ 2 ゴツゴツ便 「コロコロ便」がつながって かたく固まったような便
	タイプ 3 ソーセージ便・バナナ便 (硬め) ソーセージやバナナのような形の便で、表面に多少の割れ目がある。
	タイプ 4 ソーセージ便・バナナ便 (柔らかめ) ソーセージやバナナのような形の便で、表面はなめらか。
	タイプ 5 軟便 柔らかか過ぎてつながらず、いくつかの小さなかたまりの便
	タイプ 6 かゆ状便 さらに柔らかくなった便で、表面はギザギザしている。
	タイプ 7 泥状便・水様便 かたまりのない、液状の便

(Bristol Stool Scale ; Heaton and Lewis, 1997 を改編)

発生学にもとづいた病態の理解

【正常の発生過程を理解した上で、疾患の理解、診療へ】

- ・ 医療面接

主訴、既往歴、現病歴…

周産期の情報は必要かどうか？ （例：妊娠週数、出生体重、etc）

遺伝的因子のリスク評価は？ （例：血縁者の情報など）

他の合併疾患はあるか？

- ・ 身体診察

- ・ 必要な検査の立案、治療計画へ

発生学にもとづいた病態の理解 → 適切な診療へつながる